

Survey & Data

[Spring web Project]

Ver 1.0

2020년 08월 28일

개 발 자 : 신 종 건

목 차

I. 개 요

- 1. 프로젝트 배경 / 목적 1

II. 프로젝트 범위 및 내용

- 1. 프로젝트 범위 / 내용 2

III. 프로젝트 추진 일정

- 1. 프로젝트 추진일정 3

IV. 프로젝트 개발 환경

- 1. 프로젝트 개발환경 4

V. 요구사항 명세서

- 1. 요구사항 명세서 5

VI. 프로젝트 설계

- 1. 논리적 /물리적 설계 6

VII. 프로젝트 제작

- 1. 메인화면 [회원 / 비회원 구분] 7
- 2. 페이징 처리 7

VIII. 동작 검증

- 1. 메인화면 8
- 2. 로그인화면 9
- 3. 회원가입화면 10
- 4. 설문지화면 11

VIII. 결과 및 특이사항

- 1. 결과 / 특이사항 14

I. 개 요

1) 프로젝트 명

☐ 프로젝트 명 : Survey & Data

2) 프로젝트 기간

☐ 전체 프로젝트 기간 : 2020.07. 17 ~ 2020.08.28

3) 프로젝트 목적

- ☐ 회원에게 설문지를 직접 만들고 설문 할 수 있는 기능 제공
- ☐ 비회원에게는 설문 참여를 할 수 있는 기능제공
- ☐ 회원에게 만든 설문지를 이용하여 통계를 낼 수 있는 기능 제공
- ☐ 관리자에게는 회원을 관리할 수 있는 기능 제공

4) 프로젝트 기대효과

평소 설문지에 참여만 했던 사람들은 많지만 자신이 타인에게 알고자 하는 정보를 직접 설문을 만들어서 타인의 성향이나 관점 등을 알아볼 수 있도록 도움을 주고자 프로젝트를 제작

II. 프로젝트 범위 및 내용

1) 프로젝트 범위

1. subway & data web 개발

업무	업무 범위
설문 통계 시스템 개발	☐ 설문 테이블 구축 ☐ 조건별 통계를 구할 수 있도록 구축 ☐ 설문지 List 서비스 제공
로그인 및 회원가입	☐ 회원 테이블 설계 및 구축 ☐ 로그인 및 회원가입 창 구현 ☐ 회원가입 시 조건에 만족해야 가입가능 하도록 구현

2) 프로젝트 내용

파 일	내 용	구 분
survey project_신종건.pdf	Spring Web Project	프로젝트
개인 블로그  http://my-itstory.tistory.com	JAVA , Spring 복습 및 관련 프로그램 설정 법	프로젝트 및 메뉴얼

III. 프로젝트 추진 일정

1) 프로젝트 추진 일정

프로젝트 일정		2020.07.03~ 2020. 08. 28									
		2020.07					2020.08				
단계		W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6	W+7	W+8	W+9
프로젝트 기획											
분석	프로젝트 분석										
	요구사항 분석										
설계	view 설계										
	table 설계										
구현	설문지 구현										
	로그인 구현										
	회원가입 구현										
수정	프로젝트 수정										
종료	프로젝트 종료										

2) 단계별 세부 일정

일정	단계	작업
7월 4일	☐ 프로젝트 계획	☐ 프로젝트 범위 확정 ☐ 프로젝트 일정 확정 ☐ 프로젝트 진행 방향 확정
7월 10일	☐ 분석 - 프로젝트 분석 - 요구사항 분석	☐ 설문지 프로젝트 조사 ☐ 설문지에 기능에 대한 분석
7월 14일	☐ 구현 - 설문지 기능	☐ 설문지 ☐ 로그인 구현 ☐ 설문지 구현
8월 2일	☐ 구현 - 로그인 기능	☐ 로그인 구현 ☐ Bcrypt 사용 비밀번호 암호화 ☐ session 로그인 처리
8월 7일	☐ 구현 - 회원가입 기능	☐ 회원가입 구현 ☐ 회원 ☐ 서비스 구동 ☐ 클라이언트 접속

Ⅳ . 프로젝트 개발 환경

1) 프로젝트 개발 환경

구 분	TYPE
개발 언어	JAVA
	JavaScript
	JSP
	JQuery
데이터베이스	MySQL 5.7
서버	Apache Tomcat 8.5
사용 S/W	STS 3.9.10 MySQL Workbench 6.3 Heidisql

V. 요구 사항 명세서

1) 요구사항 명세서

요구사항 분석 명세서				
번호	대상	구분	요구사항 명	요구사항 내용
N-001	회원	회원가입	가입 화면	로그인 창에서 회원가입버튼을 누르거나 / 메인 창에서 회원가입 [설문 제작하기]를 눌렀을 때 자동으로 회원가입 창으로 이동
N-002			아이디 양식	사용자 아이디는 공백이 포함될 수 없으며 30자 이내 알파벳 언더스코어 (_), 숫자만 입력가능 하다.
N-003			아이디 중복 검사	[회원가입] 버튼을 누르면 아이디가 중복된 아이디를 입력할 경우 회원가입 버튼을 누를 경우 경고 메시지 출력
N-004			비밀번호 양식	사용자 비밀번호는 영문자, 숫자, 특수문자를 조합한 8자에서 16자 사이로 한다. 비밀번호를 제외한 나머지 개인정보에는 특수문자가 들어갈 수 없다.
N-005			비밀번호 확인	사용자 비밀번호가 일치하는지 확인하여 일치하면 회원가입을 진행하고 일치하지 않으면 경고 메시지 출력한다.
N-006			가입 양식	사용자는 [아이디], [비밀번호], [비밀번호 확인], [이름], [연락처], [이메일]을 필수로 입력해야 한다.
N-007			가입 완료	회원가입이 완료되면 [가입완료 메시지] 함께 회원가입이 완료 된다.
N-008			로그인 화면	로그인 버튼을 누르면 아이디와 비밀번호를 입력하는 창이 보인다.
N-009		회원 로그인	회원 로그인 성공	회원가입한 아이디와 비밀번호를 입력 후 로그인버튼을 누르면 아이디 비밀번호가 일치할 경우 ['회원님 환영합니다.] 라는 메시지와 함께 로그인에 성공한다.
N-010			회원 로그인 성공	로그인이 성공한 회원은 설문을 참여 / 관리 할 수 있는 창으로 이동한다.
N-011			회원 로그인 실패	로그인에 실패하면 '아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않는다'라는 메시지가 출력된다.
N-012	관리자	관리자 로그인	관리자 로그인 성공	아이디와 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼을 눌렀을 때 가입 시 입력했던 아이디와 비밀번호가 일치하면 로그인에 성공한다.
N-013			로그인 성공 화면	관리자 로그인에 성공하면 회원 리스트를 관리할 수 있는 [관리자메뉴]로 이동한다.
N-014			관리자 로그인 실패	로그인에 실패하면 '아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다' 라는 메시지가 출력된다.
N-015	회원	설문지 등록	설문지 등록 선택	회원으로 로그인 후 설문지 리스트에서 [설문지 등록]을 클릭하여
N-016			설문 항목 선택	[설문지 명] [설문 주제], [종료 날짜]를 선택하여 등록시킨다.
N-018			설문 항목 선택 완료	[설문지 등록]을 누르면 [설문 항목]을 선택하고 원하는 설문항목을 선택하여 설문 할 수 있게 한다.
N-019	회원/비회원	설문지 참여	설문지 참여	설문 하고 싶은 설문지를 눌러서 [설문 참여]를 누르면 설문 창으로 이동하고 회원 / 비회원 모두 설문지에 참여할 수 있도록 한다.
N-020			설문지 참여	[회원]이 만들어놓은 항목에 따라 [매우 만족] ~ [매우 불만족] 까지 선택 후 설문지를 제출할 수 있다.
N-021	회원	설문지 통계	설문지 통계 선택	[설문지 리스트]에서 통계를 보고 싶은 설문지 이름을 선택
N-022			설문지 통계 보기	설문지 정보와, [남/여 응답률] , [연령별 응답률] , [답변에 따른 응답률] , [조건별 응답률]을 볼 수 있다.
N-023			답변에 따른 응답률	답변에 따른 응답률은 원하는 답변을 선택해서 원하는 답변에 응답률이 얼마인지를 확인
N-023			조건 별 응답률	조건 별 응답률은 [성별] [연령]을 선택하면 그에 따른 설문 통계를 얻을 수 있다.

VI. 프로젝트 설계

1) 논리적 설계

기본키	외래키	not null
-----	-----	----------

설문지 회원 등록		survey			
고유번호	설문지 작성자	설문 분야	설문 제목	설문 시작일	설문 종료일
idx	name	part	subject	sdate	edate
INT	VARCHAR(20)	VARCHAR(20)	VARCHAR(100)	DATETIME	DATETIME

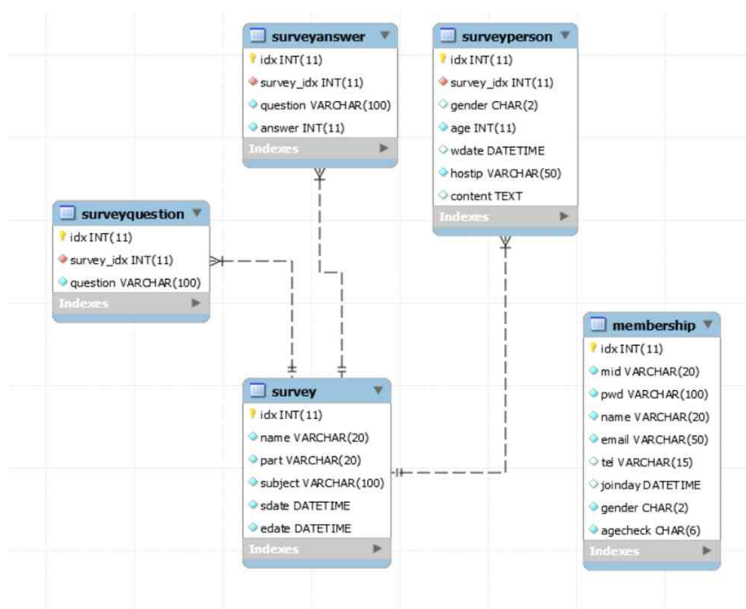
설문지 항목		surveyQuestion
고유번호	Survey 고유번호	설문문항
idx	survey_idx	part
INT	INT	VARCHAR(20)

설문지 정보		surveyPerson				
고유번호	Survey 고유번호	성별	나이	설문 참여 날짜	아이피 번호	건의사항
idx	Survey_idx	gender	age	wdate	hostip	context
INT	INT	CHAR	INT	DATETIME	VARCHAR(100)	TEXT

설문지 답변 정보		surveyAnswer	
고유번호	Survey 고유번호	설문문항에 대한 고유번호	답변번호
idx	Survey_idx	question_idx	answer
INT	INT	INT	INT

회원		membership						
고유번호	아이디	비밀번호	이름	이메일	전화번호	가입일	성별	나이
idx	mid	pwd	name	email	tel	joinday	gender	agecheck
INT	INT	VARCHAR(20)	VARCHAR(20)	VARCHAR(50)	VARCHAR(15)	DATETIME	CHAR(2)	VARCHAR(20)

2) 물리적 설계



VII. 프로젝트 제작

1. [메인 화면 회원 /비회원 구분]

JSP

```
<div class="bgimg-1 w3-display-container w3-opacity-min" id="home">
  <div class="w3-display-middle" style="white-space:nowrap;">
    <span class="w3-center w3-padding-large w3-black w3-xlarge w3-wide w3-animate-opacity">당신도 멋진 설문지를 제작 한 뒤 결과를 볼 수 있습니다 . </span><br/><br/>
    <p style="text-align:center">
      <c:if test="${smid eq null}">
        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg" onclick="location.href='${contextPath}/member/mLogin'">회원 설문제작하기</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg" onclick="location.href='${contextPath}/survey/sList'">비회원 설문 참여하기</button>
      </c:if>
      <c:if test="${smid ne null}">
        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg" onclick="location.href='${contextPath}/survey/sList'">${smid}님 설문 시작하기</button>
      </c:if>
    </p>
  </div>
</div>
```

JSTL을 사용하여 smid에 값이 들어있는지 여부에 따라 메인화면에 버튼 표시를 다르게 보여주도록 처리하였다.

2. [페이징 처리]

JSP

```
<div id="pagination">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item <c:if test="${!(pageMaker.preBtn)}">disabled</c:if>">
      <a class="page-Link" href="${contextPath}/survey/sList?page=${pageMaker.blockStartPage-1}&part=${part}"><<</a>
    </li>
    <c:forEach var="i" begin="${pageMaker.blockStartPage}" end="${pageMaker.blockEndPage}">
      <li class="page-item <c:if test="${cri.page==i}">active</c:if>">
        <a href="${contextPath}/survey/sList?page=${i}&part=${part}" class="page-Link">${i}</a>
      </li>
    </c:forEach>
    <li class="page-item <c:if test="${!(pageMaker.nextBtn)}">disabled</c:if>">
      <a class="page-Link" href="${contextPath}/survey/sList?page=${pageMaker.blockEndPage+1}&part=${part}">>></a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

페이지를 계산하는
PageMaker 클래스를 만들어 놓고
컨트롤러에서 호출 하여 사용

```
@Controller
@RequestMapping("/survey")
public class SurveyController {
    String flag;

    @Autowired
    SurveyService surveyService;

    @RequestMapping(value="/slist",method=RequestMethod.GET)
    public String slistGet(Model model, Criteria cri, String part){
        int qCnt = surveyService.surveyQuestionCount();
        if(qCnt == 0) surveyService.surveyLastDelete();

        part = part == null ? "" : part; //part가 null 일때 공백처리

        PageMaker pageMaker = surveyService.getPageMaker(cri, 3, part);

        ArrayList<SurveyVo> vos = surveyService.surveyList2(cri,part);

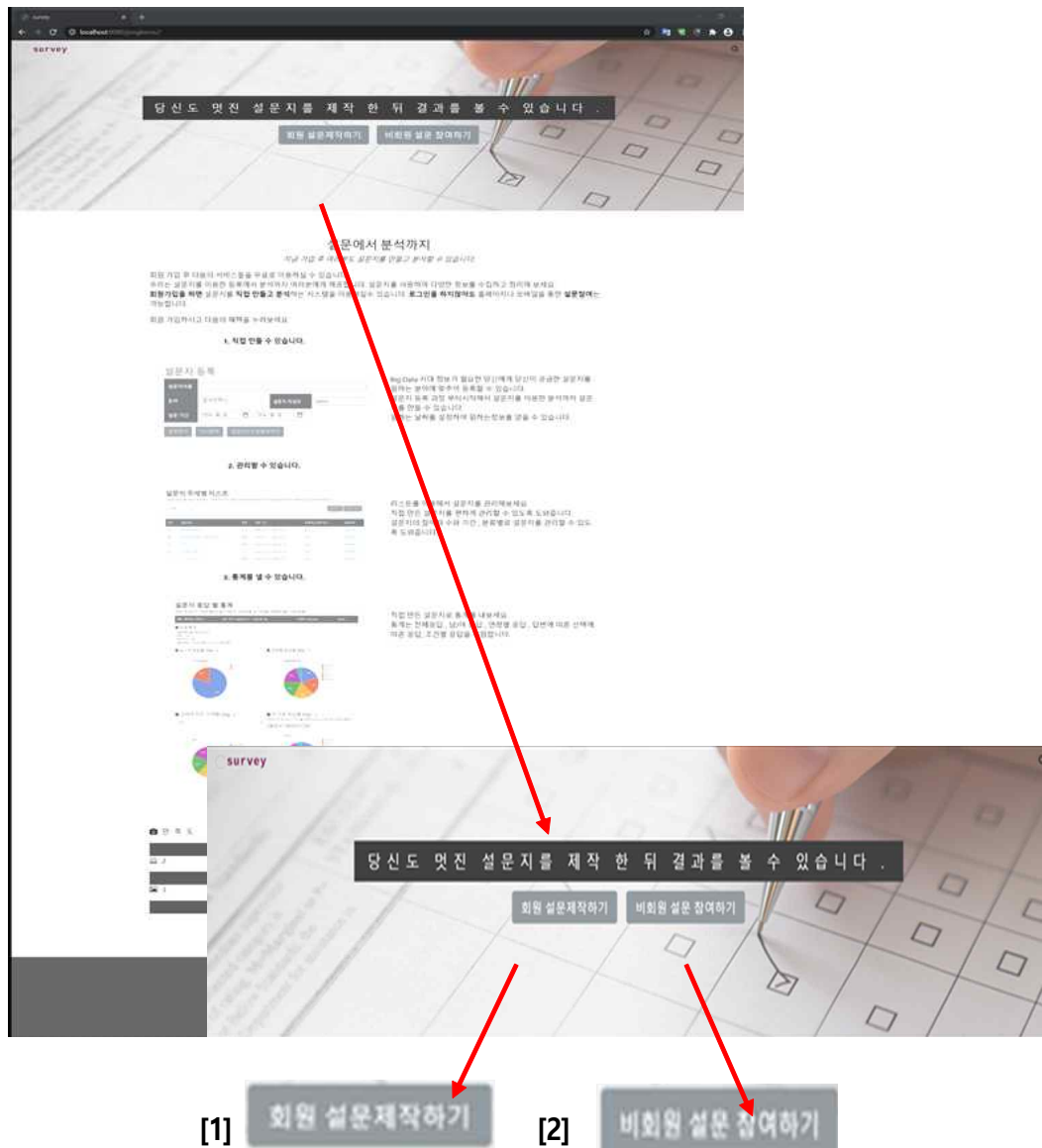
        model.addAttribute("vos", vos);
        model.addAttribute("part", part);
        model.addAttribute("cri", cri);
        model.addAttribute("pageMaker", pageMaker);

        return "survey/slist";
    }
}
```

컨트롤러

VIII. 동작 검증

1) 메인 화면



[회원 설문 제작하기]를 누르면 : 회원의 경우 -> 즉시 회원설문 제작가능

비회원의 경우 -> 회원가입 창으로 이동

[비회원 설문 참여하기]를 회원의 경우 -> 리스트를 눌러 통계 보기 가능, 설문 참여 가능

비회원의 경우 -> 설문 참여만 가능

2) 로그인 화면

1. 일반 로그인 화면

LOGIN

로그인 관리자 로그인

ID

Password

로그인

회원가입

Forgot your password?

2. 관리자 로그인 화면

LOGIN

로그인 관리자 로그인

관리자 ID

관리자 비밀번호

관리자 로그인

일반 로그인 -> member table 에 있는 ID / PW 와 일치 할 경우 로그인 처리

관리자 로그인 -> ID / PW를 지정해놓고 관리자 로그인 할 때 사용 보안상 좋지 않다.

3) 회원가입 화면

회원 가입

아이디

30자이내의 알파벳, 언더스코어(_), 숫자만 입력 가능합니다.

패스워드

패스워드

패스워드 확인

패스워드 확인

이름

한글만 입력 가능합니다.

성별

남

나이

☐ 20대 미만
 ☐ 20대
 ☐ 30대
 ☐ 40대
 ☐ 50대
 ☐ 60대 이상

휴대폰 번호

-제외하고 숫자만 입력해주세요

이메일

이메일

회원 가입

업체명
 대표 : 홍길동 · 주소 : 사거리 · 사업자등록번호:123-12-12345 · 전화 : 02-123-1234
 Copyright © test.com All rights reserved.

회원가입

아이디 : 30자이내 알파벳 언더스코어 (_) , 숫자만 입력가능

패스워드 : 패스워드 확인과 동일한 패스워드가 입력되어야 다음으로 넘어감

이름 : 한글만 입력 가능하도록 설정

성별 : 남 / 여 선택 가능 하도록 콤보 상자 처리

나이 : 20대 미만 , ~ 60대 이상까지 라디오 버튼으로 선택해서 값을 넘김

휴대폰 번호 : 하이픈 (-) 를 넣지 않아도 자동으로 입력되도록 , 숫자만 입력되도록 처리

이메일 : 자동으로 @ 들어가도록 처리

4) 설문지 리스트 - (1) 설문항목 등록하기 [회원]

설문지 주제별 리스트

회원은 설문지를 만들고 참여 할 수 있으며 직접 만든 설문조사를 통해 분석 할 수 있는 기능을 제공합니다. 비회원은 설문 참여만 가능합니다.

전체

설문지 리스트 창

돌아가기

설문지 등록

번호	설문지명	분류	설문 기간	문항개수(참여자수)	설문참여
59	좋아하는 취미는?	기타	2020-07-27 ~ 2020-07-30	5(1)	설문참여
58	올 여름 휴가지로 선택하는 곳은?	여행	2020-07-27 ~ 2020-07-30	3(8)	설문참여

설문지 등록

설문지이름

분야 설문지 작성자

설문 기간 ~

설문지 항목 등록 하기

설문지 주제명 가고 싶은 여행지는?

설문 기간 2020-07-29 ~ 2020-07-30

설문개수

설문지 항목 1

설문지 항목 2

설문지 항목 3

등록

다시입력

메뉴로 이동

1. ①[설문지 등록] 버튼을 누르면 ②번 설문지 등록 창이 나온다.
2. [설문지 이름] [분야] [설문 종료일]을 선택한 뒤 등록하기를 누른다.
3. [설문지 항목 등록하기] 설문하고자 하는 개수를 선택하고 선택한 개수에 맞춰 항목을 입력해준 뒤 [등록] 버튼을 누른다.
4. 설문리스트에 등록된다.

4) 설문지 리스트 - (2) 설문 참여하기 [회원 , 비회원]

설문지 주제별 리스트

회원은 설문지를 만들고 참여 할 수 있으며 직접 만든 설문조사를 통해 분석 할 수 있는 기능을 제공합니다. 비회원은 설문 참여만 가능합니다.

전체

돌아가기

설문지 등록

번호	설문지명	분류	설문 기간	문항개수(참여자수)	설문참여
59	좋아하는 취미는?	기타	2020-07-27 ~ 2020-07-30	5(1)	① 설문참여
58	올여름 휴가지로 선택하는 곳은?	여행	2020-07-27 ~ 2020-07-30	3(8)	설문참여

설문하기②

정확한 답변으로 응답해 주시기 바랍니다. 응답해주신 답변은 소중한 자료가 됩니다.

설문제목 : 좋아하는 취미는?

해당하는 항목에 맞는 것을 선택해주세요

선택

귀하의 성별은?

☒ 남 ☐ 여

귀하의 나이는?

☒ 20대 미만 ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☐ 50대 ☐ 60대 이상

③

설문시작하기

돌아가기

1. [설문리스트] 에서 참여하고 싶은 설문지 명에서 설문참여(①번) 을 누르면 [설문하기] 창으로 이동 된다.
2. [설문하기] (②번) 창에서 성별, 나이를 선택한 뒤 설문 시작하기를 누른다.
3. [설문시작하기]를 누르면 회원이 작성해 놓은 설문지 항목이 나오고 설문 참여자는 [매우 그렇다 ~ 매우 아니다] 에서 선택하여 답변한다.

설문제목 : 좋아하는 취미는?

설문내용	총 문항개수(5건중 1번째 문항) 선택 (점수)				
	매우 그렇다 (5)	그렇다 (4)	보통이다 (3)	아니다 (2)	매우 아니다 (1)
등산	☐	☒	☐	☐	☐

만족하는 부분에 응답해 주세요 ..

4) 설문지 리스트 - (3) 설문 통계보기 [회원]

설문지 주제별 리스트

회원은 설문지를 만들고 참여 할 수 있으며 직접 만든 설문조사를 통해 분석 할 수 있는 기능을 제공합니다. 비회원은 설문 참여만 가능합니다.

전체

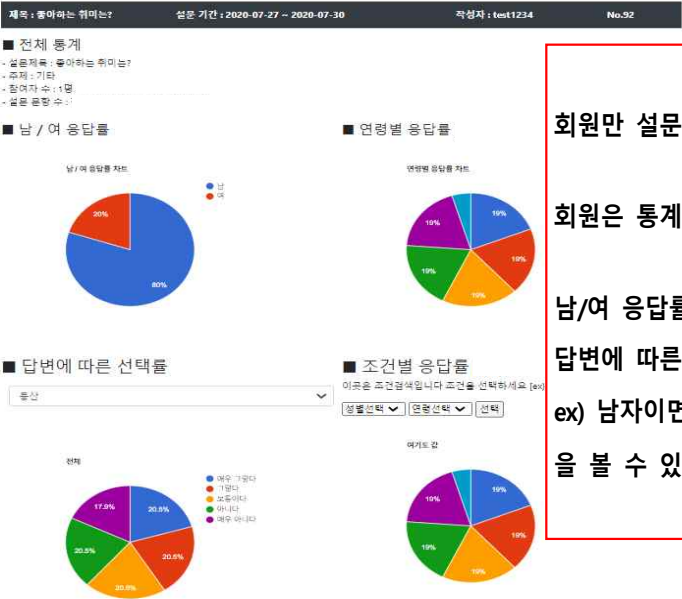
돌아가기

설문지 등록

번호	설문지명	분류	설문 기간	문항개수(참여자수)	설문참여
59	좋아하는 취미는?	기타	2020-07-27 ~ 2020-07-30	5(1)	설문참여
58	올여름 휴가지로 선택하는 곳은?	여행	2020-07-27 ~ 2020-07-30	3(8)	설문참여

설문지 응답 별 통계

[회원의 공간입니다. 각종 통계 확인 할 수 있습니다. 전체 응답률, 남/여 응답률, 연령별 응답률, 조건별 응답률]



회원만 설문지 명이 활성화 된다.

회원은 통계를 보고 싶은 설문지 명을 클릭하면

남/여 응답률 , 연령별 응답률 ,
답변에 따른 응답률 , 조건별 응답률
ex) 남자이면서 20세이하의 결과
을 볼 수 있다.

IX. 결과 및 특이 사항

1) 결과

① 로그인부분

- 로그인 및 회원가입 개발 완료
- 회원 / 관리자에 따른 로그인 구현

② 설문지부분

- 설문지 리스트 구현
- 설문지 리스트 페이징 처리 및
- 회원 / 비회원에 따른 차등 메뉴 구성

2) 특이사항

- 배운 것을 기반으로 Spring을 이용하여 Web Page를 구축하였음
- 혼자 설계부터 마무리 작업까지 직접 구현해보니 설계의 중요성을 알게 되었다.

[ex] 프론트엔드 부분 : 반응형에 맞춰서 각 PC 모바일 등 크기만 변화할 건지 ,
아예 레이아웃을 다르게 할 건지 등

백엔드 부분 : 테이블 설계시 테이블에 들어가는

- 프로젝트를 할 때 배우려는 취지로 API 활용을 안했는데 API
등을 사용해서 작업하는 것도 작업의 속도 면에서 나쁘지 않을 것
같다.